

GUIA DO OPERADOR DE NO AEQUITAS

Versao 1.0 · Junho 2026 · aequitas.digital

Guia completo passo a passo · Sem experiencia previa em blockchain · ~20-30 min

O que e um No Aequitas?

Um no Aequitas executa na nuvem e participa na rede. Valida registros humanos, produz blocos e mantém a blockchain viva. Operadores de no ganham uma parte diaria de todas as taxas do protocolo — automaticamente as **20:00 horario de Berlim (CEST/CET)**.

Antes de Começar — O que Voce Precisa

- 1. Conta Aequitas:** Registre-se pelo app Android. Voce precisa de um endereco de carteira para receber recompensas.
- 2. Conta GitHub (gratis):** github.com — necessaria para fazer fork do codigo Aequitas.
- 3. Conta Railway (gratis):** railway.app, entre com GitHub. Nenhum servidor proprio necessario.
- 4. Carteira dedicada para o no (MetaMask):** Uma carteira separada so para seu no. Exporte a chave privada: MetaMask → Detalhes da conta → Mostrar chave privada. Mantenha estritamente privada.
- 5. 10-30 minutos** — Railway faz a maior parte do trabalho automaticamente.

Variaveis de Ambiente — Referencia Completa

SEGURANCA: Sua RELAYER_PRIVATE_KEY e como uma senha mestra. Nunca compartilhe.

Variavel	Necessario?	O que configurar
DATABASE_URL	SIM	Injetada automaticamente pelo Railway quando PostgreSQL esta no mesmo projeto.
RELAYER_PRIVATE_KEY	SIM	Chave privada da sua carteira de no (0x..., 66 caracteres). MetaMask → Detalhes da conta → Mostrar chave privada.
RELAYER_ADDRESS	Recomendado	Endereco publico correspondente a RELAYER_PRIVATE_KEY (0x..., 42 caracteres).
NODE_OPERATOR_WALLET	Para recomp.	Sua carteira humana Aequitas. Recebe recompensas diarias de validador as 20:00 Berlim.
PEER_SECRET	Multi-no	Segredo compartilhado — TODOS os nos devem usar o MESMO valor. Obter do operador da rede.
SELF_URL	Multi-no	URL publica do seu no: https://SEU-NOME.up.railway.app
PRIMARY_NODE_URL	Multi-no	Definir como: https://aequitas.digital
NODE_KEY	Opcional	Chave libp2p base64 para ID estavel. Se nao definida: gerada automaticamente, impressa em stderr como "SAVE THIS AS NODE_KEY ENVIRONMENT VAR: ". Copiar e definir.
IS_PRIMARY_NODE	NAO	Deixar como false. Apenas o no primario oficial usa true.
RESET_STATE	NAO	PERIGOSO: apaga o banco de dados ao reiniciar. Somente desenvolvimento.

Implantacao Passo a Passo no Railway

Passo 1 — Fazer Fork do Repositorio

Abrir github.com/hanoi96international-gif/Aequitas → clicar Fork → Create fork.

Passo 2 — Criar Banco de Dados PostgreSQL

railway.app → New Project → + New → Database → Add PostgreSQL. Railway injeta DATABASE_URL automaticamente.

Passo 3 — Implantar No

No mesmo projeto: + New → **GitHub Repo** → selecionar seu fork → **Deploy Now**.

Passo 4 — Configurar Variaveis

Servico → **Variables**. Configurar: RELAYER_PRIVATE_KEY, RELAYER_ADDRESS, NODE_OPERATOR_WALLET, PEER_SECRET, SELF_URL, PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital. Salvar → reimplantacao automatica.

Passo 5 — Obter URL Publica

Settings → Networking → **Generate Domain**. Abrir https://SUA-URL/api/status — height deve subir.

Passo 6 — Verificar Logs

Procurar: "API Server listening on port 8080", "[SYNC] Connected to peer", "[NODE] Registered node operator wallet".

Passo 7 — Ganhar Recompensas

Recompensas distribuidas automaticamente todos os dias as **20:00 horario de Berlim**. 40% de todas as taxas do protocolo divididas entre operadores. Apenas mantenha o no em funcionamento.

Solucao de Problemas

Sintoma	Causa Provavel	Solucao
Height fica em 0	PRIMARY_NODE_URL nao configurada	Configurar PRIMARY_NODE_URL=https://aequitas.digital + SELF_URL. Reimplantar.
Erro DATABASE_URL	String de conexao incorreta	Formato: postgres://usuario:senha@host:5432/nomebd
"no code at address"	V7 ainda nao implantado	Normal no primeiro inicio — o no implanta automaticamente. Aguardar.
Sem recompensas	NODE_OPERATOR_WALLET nao configurada	Adicionar NODE_OPERATOR_WALLET=0xSUA_CARTEIRA_HUMANA.
"Application error" (Railway)	Falha de build/inicio	Verificar Deploy Logs. Comum: DATABASE_URL ausente ou formato de chave incorreto.

Perguntas: github.com/hanoi96international-gif/Aequitas · aequitas.digital · UBI: 20:00 Berlin diariamente